

Lorencio grupė ir jos reprezentacijos

Tikslai. Dabar erdvėlaikis, su $\hbar = c = 1$. Iš šviesos greičio pastovumo išgauname Minkovskio intervalą ir jo simetrijos grupę $O(1, 3)$, o paskui ją išskaidome: keturios komponentės, postūmiai ir sparta bei poliarinė anatomija $\Lambda = (\text{posūkis})(\text{postūmis})$, kuri padaro suvaržytąją grupę jungia, bet — 11 paskaitos kilpai nukeliaujant kartu — ne paprastai jungia. Li algebros netikėtumas yra ženklas, $[K, K] = -L$: postūmiai neužsidaro, o Tomo–Vignerio posūkis yra liekanos. Kompleksifikuojant, algebra suskyla į dvi komutuojančias $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ kopijas, ir 10 paskaita viską suklasifikuoja: neredukuojamosios (j_1, j_2) . Dvigubas dengimas $SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow SO^+(1, 3)$ — 11 paskaita vienu signatūros laipsniu aukščiau — įrodomas paprastai jungiu per poliarinę skaidinį, o 9 paskaitos pakėlimo teorema pagaliau panaudojama iš tikrųjų: kiekviena (j_1, j_2) integruojasi. Veilio spinoriai, Dirako spinoriai ir keturmačiai vektoriai užima savo vietas. Aštriausioji teorema yra neigiama — nėra netrivialių baigtinmačių unitariųjų reprezentacijų — ir jos moralas suorganizuoja finalą: laukai transformuojasi baigtiniai ir neunitariai, būsenos unitariai ir begaliniai. Žvaigždute pažymėtas skyrius leidžia Dirako lygčiai pačiai susidėlioti iš susiejimo operatorių.

14.1 Minkovskio erdvė iš fizikos

Du postulatai. Pirma, *reliatyvumas*: egzistuoja inercinieji stebėtojai, ir koordinačių transformacijos tarp jų perveda tolygų tiesiaiegi judėjimą į tolygų tiesiaiegi judėjimą — o tai priverčia jas būti afiniosiomis (klasikinė afiniosios geometrijos teorema, naudojama be įrodymo: $\mathbb{R}^4$ bijekcija, perkelianti tieses į tieses, yra afinioji) ir, suderinus pradus, tiesinėmis. Antra, *šviesa*: vienas ir tas pats greitis $c = 1$ kiekviename inerciniame atskaitos kūne. Erdvėje $\mathbb{R}^4$ su koordinatėmis $x = (x^0, \vec{x})$ antrasis postulatą tiksliai sako, kad kiekviena transformacija Λ išsaugo kvadratinės formos šviesos kūgi $\{x : \eta(x, x) = 0\}$:

$$\eta(x, y) = x^0 y^0 - \vec{x} \cdot \vec{y} = x^T \eta y, \quad \eta = \text{diag}(1, -1, -1, -1).$$

Šis išvedimas naudoja dvi suformuluotas prielaidas. Pirmoji yra ką tik suformuluota afiniosios geometrijos teorema. Antroji perveda mus nuo kūgio prie pilnosios formos; ji elementari, bet kruopšti.

Lema 14.1 (Nuo kūgio prie intervalo; suformuluota). Tiesinė $\mathbb{R}^4$ bijekcija, perkelianti šviesos kūgi į save patį, tenkina $\Lambda^T \eta \Lambda = \lambda \eta$ su kuriuo nors $\lambda > 0$.

Likusi skalė žūva dėl abipusiškumo: λ gali priklausyti tik nuo santykinio atskaitos kūnų greičio (*izotropija*: trečioji fizikinė prielaida, greta dviejų postulatų), atvirkštinė transformacija turi tą patį santykinį greitį, todėl $\lambda(\Lambda) = \lambda(\Lambda^{-1})$, o $\lambda(\Lambda)\lambda(\Lambda^{-1}) = \lambda(\mathbb{1}) = 1$; taigi $\lambda = 1$. Specialiosios reliatyvumo teorijos simetrijos todėl yra tiesiniai atvaizdžiai, išsaugantys η tiksliai,

$$O(1, 3) = \{\Lambda \in GL(4, \mathbb{R}) : \Lambda^T \eta \Lambda = \eta\},$$

uždarasis $GL(4, \mathbb{R})$ pogrupis, taigi matricinė Li grupė — paskutinis 8 paskaitos žvėryno narvas, kurį dar reikia atverti. (Postūmiai irgi išsaugo intervalus; pilnoji afinioji simetrijos grupė, Puankarė grupė, yra 15 paskaitos. Šiandien homogeniškoji dalis turi pakankamai darbo.)

14.2 Lorencio grupės struktūra

Du skaliariai padalija grupę į keturias dalis. Imant lygybės $\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$ determinantus gauname $\det \Lambda = \pm 1$. Tos pačios lygybės $(0, 0)$ narys užrašomas

$$(\Lambda^0_0)^2 = 1 + \sum_i (\Lambda^i_0)^2 \geq 1,$$

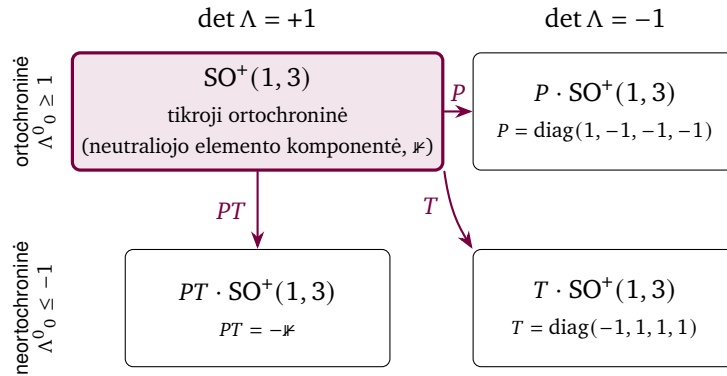
taigi $\Lambda^0_0 \geq 1$ arba $\Lambda^0_0 \leq -1$: Lorencio transformacija arba išsaugo, arba apgręžia laiko kryptį, niekada nedvejoja.

Teiginys 14.2 (Keturi dalys). Atvaizdis $\Lambda \mapsto (\det \Lambda, \operatorname{sgn} \Lambda^0_0)$ yra homomorfizmas $O(1, 3) \rightarrow \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$, siurjektyvus, o jo keturi pluoštai yra $O(1, 3)$ jungiosios komponentės. Branduolys

$$SO^+(1, 3) = \{\Lambda : \det \Lambda = 1, \Lambda^0_0 \geq 1\}$$

— suvaržytoji Lorencio grupė — yra neutraliojo elemento komponentė; kitų trijų gretutinių klasių atstovai yra lyginumas $P = \operatorname{diag}(1, -1, -1, -1)$ (pati metrika, formalizmui pajuokavus), laiko apgręžimas $T = \operatorname{diag}(-1, 1, 1, 1)$ ir $PT = -\mathbb{K}$.

14.1 paveikslas yra teiginys iš pirmo žvilgsnio: 2×2 komponentių lentelė, suvaržytoji grupė $SO^+(1, 3)$, laikanti neutralųjį elementą viename kampe, ir diskrečiosios operacijos P , T , PT , perkeliančios jį į kitus tris.



14.1 pav.: Keturi Lorencio grupės $O(1, 3)$ jungiosios komponentės, atskirtos dviejų ženklų, kurių jokia tolydi trajektorija negali pakeisti: determinanto $\det \Lambda = \pm 1$ ir laiko orientacijos $\Lambda^0_0 \geq 1$ priešais ≤ -1 . Tik tikroji ortochroninė komponentė $SO^+(1, 3)$ turi neutralųjį elementą ir pasiekama eksponentuojant $\mathfrak{so}(1, 3)$; tai grupė, kurios reprezentacijų teoriją plėtoja 14 paskaita. Kitos trys yra jos gretutinės klasės, pasiekiamos iš jos diskrečiosiomis operacijomis lyginiu P , laiko apgręžimu T ir jų sandauga $PT = -\mathbb{K}$. Li algebra mato tik neutraliojo elemento komponentę — diskrečiosios simetrijos turi būti pateiktos rankomis.

Irodymas. Determinantai dauginasi; esmė ta, kad $\text{sgn } \Lambda^0_0$ taip pat. Iš $\Lambda^{-1} = \eta \Lambda^T \eta \in O(1, 3)$ ta pati lygybė galioja *eilutėms*, kaip ir stulpeliams, taigi $\sum_i (\Lambda^0_i)^2 = (\Lambda^0_0)^2 - 1$. Koši–Švarco nelygybė tada apriboja mišrųjį narį išraiškoje $(\Lambda \Lambda')^0_0 = \Lambda^0_0 \Lambda'^0_0 + \sum_i \Lambda^0_i \Lambda'^i_0$:

$$\left| \sum_i \Lambda^0_i \Lambda'^i_0 \right| \leq \sqrt{(\Lambda^0_0)^2 - 1} \sqrt{(\Lambda'^0_0)^2 - 1} < |\Lambda^0_0| |\Lambda'^0_0|,$$

taigi $(\Lambda \Lambda')^0_0$ ženklas yra ženklų sandauga: homomorfizmas. Siurjektyvumas: įvertinkite ties $\mathbb{K}, P, T, PT$. Keturi pluoštai atskirti — abu invariantai yra tolydūs su reikšmėmis $\{\pm 1\}$ — ir kiekvienas yra jungus, nes kiekvienas yra $SO^+(1, 3)$ poslinkis, kurio jungumas yra toliau pateiktoji 14.4 išvada. ■

Kas gyvena $SO^+(1, 3)$ viduje? Posūkiai, įdėti kaip $1 \oplus R$ su $R \in SO(3)$ — jie išsaugo x^0 ir euklidinį ilgį, taigi η . Ir *postūmiai*: transformacijos, maišančios laiką su viena erdvine kryptimi. Išsaugant $(x^0)^2 - (x^3)^2$ su vienetiniu determinantu ir $\Lambda^0_0 \geq 1$ priverčiamas hiperbolinis posūkis

$$B_3(\chi) = \begin{pmatrix} \cosh \chi & 0 & 0 & \sinh \chi \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \sinh \chi & 0 & 0 & \cosh \chi \end{pmatrix}, \quad B_3(\chi) B_3(\chi') = B_3(\chi + \chi'), \quad (14.1)$$

kurio kompozicijos dėsnis kyla iš hiperbolinių sudėties formulių: vienparametrė grupė su *sparta* χ kaip jos sąžiningu adityviuoju parametru. Statinė pasaulinė linija $\vec{x} = 0$ perkeliama į greičio $v = \tanh \chi$ liniją, taigi kolinearius postūmius sudedant spartos susideda, o greičiai komponuojasi kaip

$$v'' = \tanh(\chi + \chi') = \frac{v + v'}{1 + vv'} : \quad (14.2)$$

Eišteino sudėties dėsnis yra $\tanh$ sudėties formulė, ir jokia kompozicija neištrūksta iš $(-1, 1)$ — šviesos greitis yra grupės orbitos riba.

Posūkiai ir postūmiai yra ne vien pavyzdžiai; jie yra visa anatomija.

Teorema 14.3 (Lorencio grupės poliarinė anatomija). Kiekviena $\Lambda \in SO^+(1, 3)$ vienareikšmiškai skyla į

$$\Lambda = R B, \quad R = 1 \oplus \tilde{R}, \quad \tilde{R} \in SO(3), \quad B \text{ simetrinė teigiamai apibrėžta,}$$

o $SO^+(1, 3)$ simetriniai teigiamai apibrėžti elementai yra būtent gryniesi postūmiai e^W , $W = \begin{pmatrix} 0 & \vec{w}^T \\ \vec{w} & 0_3 \end{pmatrix}$ — (14.1) postūmis B_3 išilgai e_3 , kai $\vec{w} = \chi e_3$, ir bendru atveju jo pasukti egzemplioriai.

Irodymas. 8 lapo poliarinis skaidinys duoda $\Lambda = OS$ su O ortogonaliaja ir $S = \sqrt{\Lambda^T \Lambda}$ simetrine teigiamai apibrėžta, vienareikšmiškai. Lieka įrodyti, kad abu daugikliai yra Lorencio. Imkime $M = \Lambda^T \Lambda$; kadangi $\Lambda^T = \eta \Lambda^{-1} \eta$,

$$M = \eta \Lambda^{-1} \eta \Lambda, \quad M \eta M = \eta \Lambda^{-1} \eta (\Lambda \Lambda^{-1}) \eta \Lambda = \eta :$$

$M \in O(1, 3)$, ir su $M^T = M$ tai užrašoma $\eta M \eta = M^{-1}$. Dabar pereikime prie kvadratinės šaknies: $T = \eta S \eta$ yra simetrinė teigiamai apibrėžta su $T^2 = \eta M \eta = M^{-1} = (S^{-1})^2$, o teigiamos kvadratinės šaknys yra vienareikšmės (8 lapas), tad $\eta S \eta = S^{-1}$, t. y. $S \in O(1, 3)$. Teigiamumas duoda $S^0_0 = \langle e_0, S e_0 \rangle > 0$ ir $\det S > 0$, taigi $S \in SO^+(1, 3)$. Tada $O = \Lambda S^{-1}$ priklauso $SO^+(1, 3) \cap O(4)$: iš $O^{-1} = O^T$ ir $O^T = \eta O^{-1} \eta$ gauname $O \eta = \eta O$, o matrica, komutuojanti

su η , yra blokiškai įstrižainė, $(\pm 1) \oplus \tilde{R}$; ortochroniškumas parenka $+1$, o determinantas patalpina $\tilde{R}$ į $SO(3)$. Pagaliau S pavidalas: užrašykime $S = e^W$ su $W = \log S$ simetrine (spektrinis skaičiavimas, 8 lapas); taikant log lygybei $\eta S \eta = S^{-1}$ gauname $\eta W \eta = -W$, o simetrinė matrica, antikomutuojanti su η , turi nulinius įstrižainės blokus: $W = \begin{pmatrix} 0 & \vec{w}^T \\ \vec{w} & 0 \end{pmatrix}$. Kai $\vec{w} = \chi e_3$, eksponentinė eilutė susitraukia į $\cosh$ ir $\sinh$ $(0, 3)$ bloke, atkartodama (14.1); posūkis perkelia ašį bet kur. ■

Išvada 14.4 (Suvaržytosios grupės topologija). Atvaizdis $(\tilde{R}, \vec{w}) \mapsto (1 \oplus \tilde{R}) e^{W(\vec{w})}$ yra homeomorfizmas $SO(3) \times \mathbb{R}^3 \rightarrow SO^+(1, 3)$ (poliariniai daugikliai priklauso tolydžiai nuo Λ , kaip poliarinis skaidinys priklauso nuo bet kurios apgrižiamos matricos). Taigi $SO^+(1, 3)$ yra jungi — pagrindžiant 14.2 teiginį — bet ne paprastai jungi: kilpa sandaugoje susitraukia tik tada, kai susitraukia kiekviena daugiklio kilpa (projektuokite susitraukimą), o kilpa $t \mapsto R_z(2\pi t)$, įrodyta nesusitraukianti 11 paskaitoje, nukeliauja kartu į $SO^+(1, 3)$.

Pilnasis posūkis, kuris suvarė $SO(3)$ į keblią padėtį, suvaro ir erdvėlaikį; vaistas, kaip ir anksčiau, bus dvigubas dengimas — bet pirma algebra.

14.3 Li algebra $\mathfrak{so}(1, 3)$

Diferencijuojant kreives $e^{tW} \in O(1, 3)$ ties $t = 0$ — 8 paskaitos skaičiavimas grupei $O(n)$, įterpus η — gaunama

$$\mathfrak{so}(1, 3) = \{W \in \mathfrak{gl}(4, \mathbb{R}) : W^T \eta + \eta W = 0\}.$$

Užrašant W 1+3 blokais, sąlyga sako: nulinės įstrižainės kampės, lygūs nestrižainiai blokai ($\vec{w}$ ir $\vec{w}^T$) ir antisimetrinis erdvinis blokas. Taigi $\dim \mathfrak{so}(1, 3) = 6$, su baze iš trijų posūkio generatorių $L_a = 0 \oplus L_a$ (8 paskaitos $\mathfrak{so}(3)$ matricos, pastatytos erdviniame bloke — pavadinimą perdirdame) ir trijų postūmio generatorių K_a su nariais $(K_a)_{0i} = (K_a)_{i0} = \delta_{ai}$ — matricomis, rastomis 14.3 teoremoje. Jų skliaustai yra paskaitos lūžio taškas:

$$[L_a, L_b] = \epsilon_{abc} L_c, \quad [L_a, K_b] = \epsilon_{abc} K_c, \quad [K_a, K_b] = -\epsilon_{abc} L_c. \quad (14.3)$$

Pirmasis yra 8 paskaita; antrasis sako, kad $\vec{K}$ yra vektorius posūkių atžvilgiu; trečiasis yra specialioji reliatyvumo teorija. Du panariui patikrinimai išsprendžia naujuosius — $[L_3, K_1]$: vieninteliai išliekantys sandaugos nariai yra $(L_3 K_1)_{20} = (L_3)_{21} = 1$ ir $(K_1 L_3)_{02} = (L_3)_{12} = -1$, taigi $[L_3, K_1] = E_{20} + E_{02} = K_2$; ir $[K_1, K_2] = E_{12} - E_{21} = -L_3$ — likusieji kyla perženklinant ašis.

Minuso ženklas $[K, K] = -\epsilon L$ reiškia, kad postūmiai neužsidaro: sudedant du nekolinearius postūmius niekada negaunamas postūmis. Pagal poliarinę anatomiją tai yra postūmio ir posūkio sandauga, o tas posūkio šalutinis produktas yra Tomo–Vignerio posūkis — fizikinis, išmatuojamas ir atsakingas už garsų daugiklį atominių elektronų sukinio ir orbitos sąveikoje (Tomo precesija). 14 lapas apskaičiuoja tikslų kampą statmeniams postūmiams, o 14 užrašinė jį pavaizduoja. (Su $+\epsilon L$ vietoj minuso, (14.3) būtų $\mathfrak{so}(4)$, kompaktiškoji sesuo; vienas ženklas atskiria Euklidą nuo Einšteino.) Pastebėkite taip pat, vėlesniam laikui, asimetriją: apibrėžiamojoje reprezentacijoje iL_a yra ermitinė, bet iK_a yra antiermitinė — įsiminkite tai; 14.5 skyriuje ji išauga į teoremą.

Realiosios tiesinės kombinacijos negali išpainioti (14.3); kompleksinės gali, ir tai yra paskaitos centrinis triukas.

Teorema 14.5 (Didysis atsiejimas). Kompleksifikacijoje $\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}}$ pažymėkime

$$A_a = \frac{1}{2}(L_a - iK_a), \quad B_a = \frac{1}{2}(L_a + iK_a).$$

Tada

$$[A_a, A_b] = \epsilon_{abc}A_c, \quad [B_a, B_b] = \epsilon_{abc}B_c, \quad [A_a, B_b] = 0,$$

ir $L_a = A_a + B_a$, $K_a = i(A_a - B_a)$, taigi A ir B kartu apima visą erdvę. Vadinasi,

$$\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) : \quad (14.4)$$

dvi komutuojančios judesio kiekio momento algebras kopijos.

Irodymas. Išskleidžiame, naudodami (14.3) ir $[K_a, L_b] = \epsilon_{abc}K_c$:

$$[A_a, A_b] = \frac{1}{4}(\epsilon_{abc}L_c - 2i\epsilon_{abc}K_c + \epsilon_{abc}L_c) = \epsilon_{abc}\frac{1}{2}(L_c - iK_c) = \epsilon_{abc}A_c,$$

kur $[K, K]$ narys įneša $+\epsilon L$ per $(-i)^2(-\epsilon L)$; taip pat ir B . Mišriame skliauste K nariai susinaikina, o $[L, L]$, $[K, K]$ indėliai sunaikina vienas kitą: $[A_a, B_b] = \frac{1}{4}(\epsilon L + i\epsilon K - i\epsilon K - \epsilon L)_c = 0$. Parodytieji apgėžimai rodo, kad šeši elementai A_a, B_a apima šešiamatę $\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}}$, taigi kiekvienas trejetas apima trimatę poalgebrą, o suma yra tiesioginė pagal dimensijų skaičiavimą. Kompleksinė algebra su baze, tenkinančia $\mathfrak{su}(2)$ struktūros konstantas, yra $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ kopija (struktūros konstantos nusako skliaustą, tad tiesinis atvaizdis, suderinantis abi bazes, yra kompleksinių Li algebrų izomorfizmas). ■

Visa, ką sukūrė 10 paskaita, dabar galioja dukart. Tiesioginės sumos buhalterija yra teorema, verta įrodyti vieną kartą tinkamai.

Apimties signalas. Žemiau pateikiama klasifikacija yra algebrinė, baigtinės dimensijos ir kompleksiskai tiesinė. Suintegravus ji duoda tolydžias baigtinės dimensijos $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ reprezentacijas, apskritai neunitarias. Tai laukų transformacijų tipai. Tai nėra unitariųjų vienos dalelės Hilberto erdvės reprezentacijų klasifikacija; 15 paskaita į tą kategoriją pereina aiškiai.

Teorema 14.6 (Tiesioginės sumos reprezentacijos). Baigtinmatės neredukuojamosios kompleksiskai tiesinės $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ reprezentacijos yra būtent išorinės tenzorinės sandaugos

$$\pi_{(j_1, j_2)}(X, Y) = \pi_{j_1}(X) \otimes \mathbb{K} + \mathbb{K} \otimes \pi_{j_2}(Y) \quad \text{erdvėje} \quad V_{j_1} \otimes V_{j_2},$$

sužymėtos poromis $(j_1, j_2) \in (\frac{1}{2}\mathbb{Z}_{\geq 0})^2$, dimensijos $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$, poromis neekvivalenčios.

Irodymas. Užrašykime $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2$ dviem sandams. Tegul (π, V) yra neredukuojamoji. Apribota iki $\mathfrak{g}_1$, V yra visiškai redukuojama į sukinio multiplėtus (kompleksiškai tiesinės $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ reprezentacijos yra $\mathfrak{su}(2)$ reprezentacijos, integruotos išilgai paprastai jungiosios $\mathrm{SU}(2)$ ir išskaidytos 10 ir 12 paskaitomis). Bet koks operatorius T , komutuojantis su $\pi(\mathfrak{g}_1)$, perveda sukinio j_1 pomodulį W į savo paties faktormodulį — $T|_W$ yra susiejimo operatorius — taigi į sukinio j_1 izotipinį sandą; kadangi $\pi(\mathfrak{g}_2)$ komutuoja su $\pi(\mathfrak{g}_1)$, kiekviena izotipinė komponentė yra invariantinė visos algebras atžvilgiu, o neredukuojamumas palieka būtent vieną: V yra kurio nors tipo j_1 izotipinė. Dabar tegul $M = \mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}_1}(V_{j_1}, V)$ ir nagrinėkime įvertinimo atvaizdį $V_{j_1} \otimes M \rightarrow V$, $v \otimes T \mapsto Tv$: jis yra $\mathfrak{g}_1$ veiksmų susiejimo operatorius, siurjektyvus (kiekvienas neredukuojamasis sandas yra savo paties idėties vaizdas) ir suderina dimensijas pagal Šūrą, taigi yra izomorfizmas. Kai $Y \in \mathfrak{g}_2$, kompozicija $T \mapsto \pi(Y) \circ T$ apibrėžia $\sigma(Y)$ erdvėje M , o pagal įvertinimą $\pi(Y) = \mathbb{K} \otimes \sigma(Y)$; σ yra reprezentacija ir ji yra neredukuojamoji,

nes σ -invariantinis poerdvis N duotų V invariantinį poerdvį $V_{j_1} \otimes N$. Pagal 10 paskaitą $\sigma \cong \pi_{j_2}$ kuriam nors j_2 , ir $\pi \cong \pi_{(j_1, j_2)}$. Atvirkščiai, kiekviena $\pi_{(j_1, j_2)}$ yra neredukuojamoji: operatorius, komutuojantis su g_1 puse, yra $\mathbb{K} \otimes S$ pagal tą patį komutanto skaičiavimą, o komutuojant taip pat su $\mathbb{K} \otimes \pi_{j_2}(g_2)$ S tampa skaliaru (Šūras), taigi komutantas yra trivialus ir joks tikrasis invariantinis poerdvis negali išlaikyti savo projekcijos. Žymės nuskaitomos apribojant iki dviejų kopijų, taigi skirtingos poros duoda neekvivalenčias reprezentacijas. ■

Taigi Lorencio algebros reprezentacijų teorija yra daugybės lentelė: $(0, 0)$ yra trivialioji reprezentacija; $(\frac{1}{2}, 0)$ ir $(0, \frac{1}{2})$ yra dvimatės ir tuoj gaus vardus; $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ yra keturmatė — įtartinas skaičius virš Minkovskio erdvės; $(1, 0)$ ir $(0, 1)$ yra trimatės.

Pastaba 14.7 (Realiosios formos buhalterija). Trys teiginiai išlaiko apskaitą sąžiningą. (i) Kiekviena realiosios algebros $\mathfrak{so}(1, 3)$ reprezentacija kompleksinėje erdvėje vienareikšmiškai pratęsiamą kompleksiskai tiesiskai iki $\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}}$ — 10 paskaitos kompleksifikacijos lema pažodžiui, su $\mathfrak{su}(2)$ pakeista $\mathfrak{so}(1, 3)$ — taigi poros (j_1, j_2) klasifikuoja pačios Lorencio algebros kompleksines reprezentacijas. (ii) Kitaip nei posūkių istorijoje, kompleksinis jungimas veikia: $\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}}$ jungimas, fiksuojantis realiąją formą, perveda $i \mapsto -i$, taigi $A_a \leftrightarrow B_a$, todėl kompleksiskai jungtinė reprezentacijai (j_1, j_2) yra (j_2, j_1) (kiekviena neredukuojamoji $\mathfrak{su}(2)$ reprezentacija yra ekvivalenti savo jungtinei, nes jos charakteris realus). Lorencio reprezentacija yra ekvivalenti savo jungtinei tik kai $j_1 = j_2$: algebra žino skirtumą tarp kairės ir dešinės. (iii) Jokia grupės reprezentacija dar nėra parinkta. Kadangi $SO^+(1, 3)$ nėra paprastai jungi (14.4 išvada), integravimas į tą grupę nėra automatinis: 9 paskaita sako integruoti vienareikšmiškai universalajame dengime ir tada patikrinti, ar dengimo branduolys veikia trivialiai. Dengimas ir šis nusileidimo patikrinimas yra už dviejų puslapių.

14.4 $SL(2, \mathbb{C})$, dvigubas dengimas ir spinoriai

11 paskaita pažadėjo, kad šiandien bus pakartota jos konstrukcija vienu signatūros laipsniu aukščiau; štai pakartojimas. Užkoduokime įvykį $x \in \mathbb{R}^4$ kaip ermitinę 2×2 matricą:

$$X = x^0 \mathbb{K} + \vec{x} \cdot \vec{\sigma} = \begin{pmatrix} x^0 + x^3 & x^1 - ix^2 \\ x^1 + ix^2 & x^0 - x^3 \end{pmatrix}, \quad \det X = \eta(x, x) : \quad (14.5)$$

tiesinė bijekcija į ermitines matricas, kurioje intervalas glūdi determinante (11 paskaitoje tas pats triukas ten patalpino $|\vec{x}|^2$; laiko komponentė perkėlė tai į Minkovskio formą). Kai $A \in SL(2, \mathbb{C})$, atvaizdis $X \mapsto AXA^\dagger$ išsaugo ermitiškumą ir, kadangi $|\det A|^2 = 1$, ir determinantą — taigi jis apibrėžia tiesinį atvaizdį $\Phi(A)$ erdvėje $\mathbb{R}^4$, išsaugantį η : homomorfizmą $\Phi: SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow O(1, 3)$, tolydų, nes $\Phi(A)$ nariai yra kvadratiniai A narių atžvilgiu. Pirma, šaltinio topologija.

Teorema 14.8 ($SL(2, \mathbb{C})$ yra paprastai jungi). Poliarinis skaidinys (8 lapas, kompleksinis atvejis) išskaido kiekvieną $A \in SL(2, \mathbb{C})$ vienareikšmiškai į $A = UP$ su U unitariaja ir P teigiamai apibrėžta; čia $\det P > 0$ ir $|\det U| = 1$ priverčia $\det P = \det U = 1$, taigi $U \in SU(2)$, o $P = e^H$ vieninteliui bepėdsakei ermitinei H (teigiamos matricos turi vienintelius ermitinius logaritmus, o $\det e^H = e^{\text{tr} H} = 1$ — 8 paskaitos formulė — panaikina pėdsaką). Gautasis atvaizdis

$$SU(2) \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow SL(2, \mathbb{C}), \quad (U, H) \mapsto Ue^H,$$

yra homeomorfizmas, taigi $SL(2, \mathbb{C}) \cong S^3 \times \mathbb{R}^3$: jungi ir paprastai jungi — kilpa susitraukia daugiklis po daugiklio, S^3 pagal 9 paskaitos teoremą, o $\mathbb{R}^3$ pagal iškilumą.

Būtent ten, kur $SO^+(1, 3)$ nepavyko (14.4 išvada), $SL(2, \mathbb{C})$ pavyksta: postūmio daugiklis $\mathbb{R}^3$ yra topologiškai nekaltas abiejose, o skirtumas yra vien S^3 priešais $SO(3)$ — 11 paskaitos spraga, paveldėta nepaliesta.

Teorema 14.9 (Dvigubas Lorencio grupės dengimas). Φ perveda $SL(2, \mathbb{C})$ ant $SO^+(1, 3)$ su branduoliu $\{\pm \mathbb{K}\}$, taigi

$$SO^+(1, 3) \cong SL(2, \mathbb{C}) / \{\pm \mathbb{K}\}.$$

Jo išvestinė $\varphi(a): X \mapsto aX + Xa^\dagger$ yra realiųjų Li algebrų izomorfizmas $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathfrak{so}(1, 3)$, su

$$\varphi(X_a) = L_a, \quad \varphi\left(\frac{\sigma_a}{2}\right) = K_a \quad (X_a = -i\sigma_a/2 \text{ kaip visada}).$$

Irodymas. Vaizdas erdvėje SO^+ : $SL(2, \mathbb{C})$ yra jungi, Φ tolydi ir $\Phi(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$, taigi vaizdas glūdi neutraliojo elemento komponentėje. *Branduolys:* vienu signatūros laipsniu aukščiau, tos pačios trys eilutės kaip 11 paskaitoje. Jei $AXA^\dagger = X$ visoms ermitinėms X , tai $X = \mathbb{K}$ duoda $AA^\dagger = \mathbb{K}$, taigi A yra unitarioji ir komutuoja su kiekviena ermitine matrica, vadinasi, su visa $M_2(\mathbb{C})$, vadinasi, $A = c\mathbb{K}$ su $c^2 = \det A = 1$. *Siurjektyvumas:* pagal poliarinę anatomiją (14.3 teorema) pakanka pasiekti visus posūkius ir visus postūmius. Apribota iki $SU(2)$, A unitarioji, veiksmas fiksuoja $x^0\mathbb{K}$ ir jungia $\vec{x} \cdot \vec{\sigma}$: tai yra 11 paskaitos dvigubas dengimas pažodžiui, taigi $\Phi(SU(2))$ yra visa $1 \oplus SO(3)$, o jos išvestinė erdvėje $\mathfrak{su}(2)$ yra 11 paskaitos $X_a \mapsto L_a$. Postūmiams imkime $A = e^{\chi\sigma_3/2} = \text{diag}(e^{\chi/2}, e^{-\chi/2})$, ermitinę teigiamą su vienetiniu determinantu: tada $AXA^\dagger = AXA$ padaugina (14.5) įstrižainę iš $e^{\pm\chi}$, t. y.

$$x'^0 \pm x'^3 = e^{\pm\chi} (x^0 \pm x^3), \quad x'^{1,2} = x^{1,2},$$

o tai yra būtent $B_3(\chi)$ iš (14.1) — atkreipkite dėmesį į *perpus sumažintą spartą* A matricoje, hiperbolinį 9 paskaitos perpus sumažinto kampo dvynį — o jungiant per $SU(2)$ ašis pasukama bet kur. Diferencijuojant ties $\chi = 0$ gauname $\varphi(\sigma_3/2) = \frac{1}{2}\{\sigma_3, \cdot\} = K_3$ koordinatėms. *Išvestinė — izomorfizmas:* dvi pirmiau pateiktos pusės rodo, kad φ pasiekia bazę (14.3); o injektyvumui $aX + Xa^\dagger = 0$ visoms ermitinėms X duoda (ties $X = \mathbb{K}$) $a^\dagger = -a$ ir tada $aX = Xa$ visoms X , taigi a yra skaliaras, antiermitinis ir bepėdsakis: nulis. Dimensijos $6 = 6$ tai užbaigia. ■

Du dividendai, po vieną kiekvienai teoremai. Pirma, projektyvioji istorija: pagal Vignerio teorema ir Bargmano teorema (abi kaip 11 paskaitoje, pastaroji ten importuota kaip suformuluotas juodasis langelis — $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ pusiau paprasta, tad $H^2 = 0$), kiekviena projektyvi unitarioji $SO^+(1, 3)$ reprezentacija kyla iš sąžiningos jos paprastai jungiojo dvigubo dengimo reprezentacijos — Lorencio grupei sekasi taip pat kaip posūkių grupei, kaip 11 paskaita pažadėjo. Kvantinė reliatyvistika yra $SL(2, \mathbb{C})$ reprezentacijų teorija. Antra, leidimas, kurį 10 paskaita paliko nepanaudotą, pagaliau išnaudojamas:

Išvada 14.10 (Pakėlimo teorema, pagaliau panaudota). $SL(2, \mathbb{C})$ yra paprastai jungi, taigi pagal 9 paskaitos pakėlimo teorema kiekviena jos Li algebrs reprezentacija vienareikšmiškai integruojasi iki grupės. Konkrečiai kiekviena 14.6 teoremos (j_1, j_2) — algebrs $\mathfrak{so}(1, 3) \cong \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})_{\mathbb{R}}$ reprezentacija, iki šios akimirkos be jokios grupės akiratyje — apibrėžia reprezentaciją $\Pi_{(j_1, j_2)}$ grupei $SL(2, \mathbb{C})$. Ji nusileidžia iki $SO^+(1, 3)$ būtent tada, kai $\Pi_{(j_1, j_2)}(-\mathbb{K}) = +\mathbb{K}$, o atliekant 10 paskaitos ženklų apvertimo skaičiavimą su bendruoju posūkio generatoriumi $L_3 = A_3 + B_3$ gauname $\Pi_{(j_1, j_2)}(-\mathbb{K}) = (-1)^{2(j_1+j_2)}\mathbb{K}$: sveikasis $j_1 + j_2$ nusileidžia, pusinis $j_1 + j_2$ yra projektyvus — vėl spinduliai.

Vardai, pagaliau. *Fundamentalioji* grupės $SL(2, \mathbb{C})$ reprezentacija — A , veikianti erdvėje $\mathbb{C}^2$ kaip ji pati — panaikina B kopiją ir yra sukinio $\frac{1}{2}$ A kopijai (atsekite apibrėžimus per φ :

$\varphi^{-1}(K_a) = \sigma_a/2 = iX_a$, o kompleksiskai tiesiškai išplėtus fundamentaliąją reprezentaciją, A_a atsitraukia į X_a , o B_a į 0), taigi ji yra $(\frac{1}{2}, 0)$: jos vektoriai $\psi_L \mapsto A\psi_L$ yra *kairieji Veilio spinoriai*. Jos kompleksiskai jungtinė $A \mapsto \bar{A}$ yra $(0, \frac{1}{2})$ pagal 14.7 (ii) pastabą: *dešinieji Veilio spinoriai*. Ta pati reprezentacija realizuojama ir $A \mapsto (A^\dagger)^{-1}$, o susiejimo operatorius tarp dviejų modelių yra senas pažįstamas: 12 paskaitos invariantinis ϵ tenzorius, per kofaktoriaus tapatybę $\bar{A}^\top \epsilon \bar{A} = \epsilon$, duoda $\epsilon \bar{A} \epsilon^{-1} = (\bar{A}^\top)^{-1} = (A^\dagger)^{-1}$. (Fizikų taškuotieji ir netaškuotieji spinorių indeksai yra dviejų kopijų ir ϵ indeksų kėlimo buhalterija; mums šio aparato nereikės, tik idėjos. Kuri kopija vadinama „kairiąja“, yra susitarimo reikalas; mūsų fiksuotas $\psi_L \mapsto A\psi_L$.)

Pastaba 14.11 (Lyginumas sukeičia kopijas). Jungimas su lyginiu $P = \eta$ fiksuoja posūkio generatorius ir apgręžia postūmius, $\text{Ad}_P: L_a \mapsto L_a, K_a \mapsto -K_a$ (K yra ties laiko ir erdvės blokų sandūra), taigi sukeičia $A_a \leftrightarrow B_a$: lyginumo transformacija paverčia (j_1, j_2) į (j_2, j_1) . Vieno Veilio spinoriaus kvantinė teorija todėl *negali* reprezentuoti lyginumo; mažiausias lyginumo simetrinis spinorius yra

$$(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2}) :$$

Dirako spinorius, keturios komponentės ne todėl, kad erdvėlaikis turi keturias dimensijas, bet todėl, kad kairei ir dešinei kiekvienai reikia dviejų. (Gamta, per silpnąją sąveiką, iš tikrųjų naudoja neporinį variantą — lyginumo pažeidimas yra eksperimentinis atradimas, kad dvi kopijos yra fiziškai skirtingos.)

Teiginys 14.12 (Keturmačiai vektoriai yra $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$). Apibrėžiamosios $\text{SO}^+(1, 3)$ reprezentacijos kompleksifikacija, atsitraukta išilgai Φ , yra $\Pi_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})}$ — o žodynas (14.5) pats yra susiejimo operatorius.

Irodymas. Atsitraukus, reprezentacija yra $X \mapsto AXA^\dagger$ ermitinėms matricoms; jos kompleksifikacija yra ta pati formulė visai $M_2(\mathbb{C})$. Atvaizdis $\psi \otimes \bar{\chi} \mapsto \psi\chi^\dagger$ yra izomorfizmas $\mathbb{C}^2 \otimes \overline{\mathbb{C}^2} \rightarrow M_2(\mathbb{C})$ (kur $\overline{\mathbb{C}^2}$ yra $\mathbb{C}^2$ su jungtiniu skaliarų veikimu, tad $\bar{\chi} \mapsto \chi^\dagger$ yra tiesinis), susiejantis $A \otimes \bar{A}$ su $M \mapsto AMA^\dagger$ (patikrinkite ant pirmojo rango: $A(\psi\chi^\dagger)A^\dagger = (A\psi)(A\chi)^\dagger$), taigi reprezentacija yra $(\frac{1}{2}, 0) \otimes (0, \frac{1}{2})$. Tenzorinės sandaugos dauginasi pagal vietas — $(j_1, j_2) \otimes (j'_1, j'_2)$ išskyla pagal 12 paskaitos Klebšo–Gordano eilutę, taikomą kiekvienoje kopijoje atskirai, nes A operatoriai veikia tik pirmąsias žymes, o B operatoriai tik antrąsias — ir čia kiekviena vieta yra $\frac{1}{2} \otimes 0$ arba $0 \otimes \frac{1}{2}$: vienas gabalas, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, neredukuojamasis, keturmatis. ■

Pastaba 14.13 (Kur sėdi elektromagnetizmas). Pagal taisyklę po vietas, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \otimes (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = (0, 0) \oplus (1, 0) \oplus (0, 1) \oplus (1, 1)$, dimensijų $1 + 3 + 3 + 9 = 16$; antisimetrinė dalis yra šešiamatė ir yra (pagal 7 paskaitos simetrinio/antisimetrinio kvadrato charakterius)

$$\Lambda^2(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = (1, 0) \oplus (0, 1) :$$

elektromagnetinio lauko stiprio $F_{\mu\nu}$ vieta. Dvi pusės yra savidualusis ir antisavidualusis laukai, kombinacijos $\vec{E} \pm i\vec{B}$ — elektromagnetizmas, išskaidytas Lorenzo grupės dar neparašius nė vienos lauko lygties, ir dar vienas pavyzdys, kai jungimas (ir lyginumas) sukeičia (j_1, j_2) su (j_2, j_1) .

14.5 Negalimumo teorema, laukai priešais būsenas

Kvantinė mechanika nori unitariųjų reprezentacijų; (j_1, j_2) nėra unitariosios — apibrėžiamoji reprezentacija jau rodo iK_a antihermitinį ten, kur unitariškumas reikalautų ermitinio. Kompak-

tiškumas duoda naudingą intuiciją, bet vien nekompaktiškumas nėra kliūtis: nekompaktiška grupė $\mathbb{R}$ turi netrivialių vienmačių unitarijų charakterių $t \mapsto e^{i\lambda t}$. Nagrinėjamas Lorencio reprezentacijos atmeta tiksliai Lorencio skliaustų struktūra kartu su antiermitiškumu ir baigtinės dimensijos pėdsako argumentu. Štai tas algebrinis įrodymas.

Teorema 14.14 (Nėra baigtinmačių unitarijų reprezentacijų). *Kiekviena baigtinmatė unitarioji $SO^+(1, 3)$ reprezentacija — ekvivalenčiai $SL(2, \mathbb{C})$ — yra triviali.*

Įrodymas. Tegul Π yra unitarioji baigtinmatėje V , π jos išvestinė. Pagal 9 paskaitos darbinį arklį, $\pi(L_a)$ ir $\pi(K_a)$ yra visi antiermitiniai. Prateškite kompleksiskai tiesiškai ir pažymėkite $\mathcal{A}_a = \frac{1}{2}(\pi(L_a) - i\pi(K_a))$, $\mathcal{B}_a = \frac{1}{2}(\pi(L_a) + i\pi(K_a))$, kurie paveldi atsietus 14.5 teoremos skliaustus. Generatorių antiermitiškumas duoda

$$\mathcal{A}_a^\dagger = \frac{1}{2}(-\pi(L_a) - i\pi(K_a)) = -\mathcal{B}_a,$$

taigi dvi komutuojančios kopijos yra viena kitos jungtinės — reliatyvistinis posūkis, neturintis $su(2)$ analogo. Konkrečiai $[\mathcal{A}_a, \mathcal{A}_b^\dagger] = -[\mathcal{A}_a, \mathcal{B}_b] = 0$. Dabar pėdsako triukas: iš $\mathcal{A}_3 = [\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2]$,

$$\text{tr}(\mathcal{A}_3 \mathcal{A}_3^\dagger) = \text{tr}(\mathcal{A}_1 \mathcal{A}_2 \mathcal{A}_3^\dagger - \mathcal{A}_2 \mathcal{A}_1 \mathcal{A}_3^\dagger) = \text{tr}(\mathcal{A}_2 [\mathcal{A}_3^\dagger, \mathcal{A}_1]) = 0,$$

cikliškai perstatant pirmąjį narį ir naudojant tai, kad jungtinė kopija komutuoja. Bet $\mathcal{A}_3 \mathcal{A}_3^\dagger$ yra teigiamai pusiau apibrėžta, taigi $\mathcal{A}_3 = 0$, o perženklinant ašis panaikinama kiekviena $\mathcal{A}_a$, vadinasi, kiekviena $\mathcal{B}_a = -\mathcal{A}_a^\dagger$, vadinasi, $\pi(L_a) = \mathcal{A}_a + \mathcal{B}_a = 0$ ir $\pi(K_a) = i(\mathcal{A}_a - \mathcal{B}_a) = 0$. Visi generatoriai išnyksta, o jungioje grupėje reprezentacija yra triviali. ■

Perskaitykite dvi klasifikacijas greta, ir pasirodo finalo organizuojantis principas. *Baigtinmatės, neunitariosios reprezentacijos klasifikuoja laukus: (j_1, j_2) — skaliariai, Veilio ir Dirako spinoriai, vektoriai, lauko stipriai — yra transformacijos tipai, kuriuos gali turėti reliatyvistinis laukas. Begalinmatės unitariosios reprezentacijos klasifikuoja būsenas: daleles.* Tai yra 15 paskaitos programa vienu sakiniu. Šioje poroje nėra paradokso: laukas yra buhalterinis įrankis, laisvas transformuotis neunitariai, nes jokia tikimybė negyvena jo komponentėse; tikimybė gyvena būsenų erdvėje, kurią 14.14 teorema priverčia būti begalinmate — ir būtent todėl 13 paskaita sunormavo begalinmates unitariąsias reprezentacijas dar prieš reliatyvumui padarant jas privalomas. (Vien Lorencio grupės begalinmačių unitarijų reprezentacijų egzistuoja — pagrindinė serija, žvaigždute pažymėtas papildomas skaitinys — bet fizikai prireiks pilnosios Puankarė grupės su postūmiais įskaitytais.)

14.6 Dirako lygtis iš reprezentacijų teorijos (su žvaigždute)

Su žvaigždute: egzaminuojama tik per 14 lapą. Užrašykime impulsui $p \in \mathbb{R}^4$,

$$\sigma(p) = p^0 \mathbb{K} + \vec{p} \cdot \vec{\sigma}, \quad \bar{\sigma}(p) = p^0 \mathbb{K} - \vec{p} \cdot \vec{\sigma},$$

kur pirmoji yra (14.5), o antroji jos kofaktoriaus draugė: $\epsilon \sigma(p)^\top \epsilon^{-1} = (\text{tr } \sigma(p)) \mathbb{K} - \sigma(p) = \bar{\sigma}(p)$. Pirmoji transformuojasi pagal Φ apibrėžimą; antrosios dėsnis kyla transponuojant ir jungiant su ϵ , dukart naudojant kofaktoriaus tapatybę:

$$\sigma(\Lambda p) = A \sigma(p) A^\dagger, \quad \bar{\sigma}(\Lambda p) = (A^\dagger)^{-1} \bar{\sigma}(p) A^{-1}, \quad \Lambda = \Phi(A).$$

Dabar tegul ψ_L transformuojasi kaip $(\frac{1}{2}, 0)$, o ψ_R kaip $(0, \frac{1}{2})$ $(A^\dagger)^{-1}$ modelyje. Pirmiau pateikti dėsniai sako, kad $\bar{\sigma}(p)$ suvalgo kairę ir pagamina dešinę: $\bar{\sigma}(\Lambda p) A \psi_L = (A^\dagger)^{-1} (\bar{\sigma}(p) \psi_L)$,

o simetriškai $\sigma(p)$ suvalgo dešinę ir pagamina kairę. Vienintelis tiesinis, impulsui kovariantiškas būdas sujungti dvi Veilio puses su skale m todėl yra pora

$$\bar{\sigma}(p) \psi_L = m \psi_R, \quad \sigma(p) \psi_R = m \psi_L, \quad (14.6)$$

o jos suderinamumo sąlyga yra fizika: taikant abu atvaizdžius paeiliui, $\sigma(p)\bar{\sigma}(p) = ((p^0)^2 - |\vec{p}|^2) \mathbb{K} = \eta(p, p) \mathbb{K}$, taigi nenuliniai sprendiniai egzistuoja tik ant masės sluoksnio $\eta(p, p) = m^2$ — reliatyvistinis dispersijos sąryšis kaip integruojamumo sąlyga. Sudėkite $\psi = (\psi_L, \psi_R)$ Dirako erdvėje $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$ ir apibrėžkite

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{K} \\ \mathbb{K} & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^k = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma_k \\ \sigma_k & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{kad} \quad \gamma^\mu p_\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma(p) \\ \bar{\sigma}(p) & 0 \end{pmatrix}$$

(su $p_\mu = \eta_{\mu\nu} p^\nu$; γ susitarimai įvairuoja knygoje lygiai taip pat, kaip ir kairės/dešinės susitarimas — mūsiškis fiksuotas $\psi_L \mapsto A\psi_L$). Tada (14.6) yra viena lygtis, $\gamma^\mu p_\mu \psi = m\psi$, arba padėties erdvėje

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0 :$$

Dirako lygtis — ne lygtis, kuri atsitiktinai pasirodo esanti kovariantiška, o vienintelis pirmosios eilės susiejimo operatorius tarp dviejų Veilio pusių, su masės sluoksniu kaip jos integruojamumo sąlyga. Bloko daugyba patvirtina

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu} \mathbb{K}, \quad (14.7)$$

erdvėlaikio Klifordo algebrą: 13 paskaitos fermioninis lopšys — ten iš kūrimo ir naikinimo operatorių su $\delta_{\mu\nu}$ sukonstruotos γ — dabar užaugęs, kur euklidinis δ pakeistas η . 14 lapas sukonstruoja γ^μ iš Veilio blokų, patikrina Klifordo sąryšį ir parodo $\Sigma^{\mu\nu} = \frac{1}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$ blokinį pavidalą; kad jie tenkina (14.3) pagal žodyną $L_a = \frac{1}{2}\epsilon_{abc}\Sigma^{bc}$, $K_a = \Sigma^{0a}$ (priešingas K_a ženklas yra automorfizmas, sukeičiantis abu dėmenis) ir taip vėl surenka $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$, yra tiesioginis patikrinimas. Du atsisveikinimo pastebėjimai. Kai $m = 0$, pora (14.6) atsisieja ir pakanka vieno Veilio spinoriaus — masyviam fermionui reikia abiejų pusių (arba jis turi vesti savo paties jungtinę: Majorana, papildomas skaitinys). O 14.11 pastaba dabar turi dantis: masė ir lyginumas kiekvienas reikalauja padvigubinto spinoriaus, todėl Dirako elektronas turi keturias komponentes.

Čia finalo kinematika stovi užbaigta: erdvėlaikio grupė, jos dvigubas dengimas, leidžiami laukai ir teorema, išvaranti jos būsenas iš baigtinių dimensijų. 15 paskaita prideda postūmius — Puankarė grupę — ir įvykdo aukščiau paskelbtą programą: begalinmatės unitariosios neredukuojamosios reprezentacijos, sukonstruotos Vignerio metodu, yra dalelės, sužymėtos mase ir sukiniu. Kursas baigiasi ten, kur prasideda fizika.

Pastaba 14.15 (Kompiuterinė algebra). 14 užrašinė simboliškai įgyvendina Φ iš (14.5) ir skaitiškai patikrina dvigubą dengimą (A ir $-A$ patenka ant to paties Λ); sudeda du statmenus postūmius, poliariškai išskaido sandaugą pagal 14.3 teoremą ir pavaizduoja Tomo–Vignerio posūkio kampą priklausomai nuo dviejų spartų; sudaro (j_1, j_2) dimensijų lentelę palyginus su elektrodinamikos lauko turiniu; ir patikrina Klifordo sąryšius (14.7) grubia matricų daugyba.

Santrauka.

- Lorencio grupė. $O(1, 3)$ turi keturias jungiąsias komponentes (14.2 teiginys); suvaržytoji grupė skyla į posūkio ir postūmio sandaugą (14.3 teorema).

- *Postūmių algebra.* $[K_i, K_j] = -\epsilon_{ijk} L_k$ (lyg. (14.3)): postūmiai neužsidaro, Tomo precesijos sėkla.
- *Atsiejimas.* $\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ (14.5 teorema); neredukuojamosios sužymimos (j_1, j_2) (14.6 teorema), su keturmačiais vektoriais ties $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ (14.12 teiginys).
- *Dvigubas dengimas.* $SL(2, \mathbb{C})$ yra paprastai jungi (14.8 teorema) ir dvigubai dengia suvaržytąją Lorencio grupę (14.9 teorema); jos $(\frac{1}{2}, 0)$ ir $(0, \frac{1}{2})$ yra Veilio spinoriai.
- *Negalinumas.* Lorencio grupė neturi netrivialios baigtinmatės unitariosios reprezentacijos (14.14 teorema): laukai yra baigtinmačiai, bet neunitarūs, būsenos unitariosios, bet begalinmatės.

Pratybos. Pratybų lapas 14.

Literatūra

Hall §2.5 (poliarinis skaidinys), Ch. 1 ($O(1, 3)$); Woit (skyriai apie Minkovskio erdvę ir apie Lorencio grupę bei jos reprezentacijas); Costa–Fogli Ch. 3–5; Tung (Lorencio grupė); Schwichtenberg Ch. 3 (motyvacijos lygmens lygiagretus skaitymas); Jones Pt. 11.

Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitarią grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpniojo bikomutanto uždarinį ir daugybės operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$.
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teorema, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teorema, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.